

## 实验七—八 查找和排序算法的综合应用

### 一、实验目的

1. 理解排序和查找的概念和意义；
2. 掌握顺序查找、折半查找、直接插入排序，改进的冒泡排序、快速排序等算法。

### 二、实验内容

有 n (n 至少为 100) 个学生记录，每个学生记录包含姓名、性别、班号（班号为 1001—1030 之间）。现编写程序实现以下功能：

- (1) 利用文件输入学生记录；
- (2) 分别按班号或姓名采用顺序查找或折半查找算法实现查找指定学生记录并输出，若未找到则输出“查无此人”信息；
- (3) 按班号和性别有序输出，即先按班号输出，同一个班的学生按性别输出。

```
83  int Partition(List &L,int low,int high)
84  {
85      L.stu[0]=L.stu[low];
86      int temp=L.stu[low].SumScore;
87      while(low<high)
88      {
89          while(low<high&&L.stu[high].SumScore>=temp)
90              --high;
91          L.stu[low]=L.stu[high];
92          while(low<high&&L.stu[low].SumScore<=temp)
93              ++low;
94          L.stu[high]=L.stu[low];
95      }
96      L.stu[low]=L.stu[0];
97      return low;
98  }
99
100 void QSort(List &L,int low,int high)
101 {
102     if(low<high)
103     {
104         int mid=Partition(L,low,high);
105         QSort(L,low,mid-1);
106         QSort(L,mid+1,high);
107     }
108 }
```

```

110 void QuickSort(List &L)
111 {
112     QSort(L,1,L.length);
113 }
114 void Sort(List &L)
115 {
116     QuickSort(L);
117     printf("按照总分进行快速排序后:\n");
118     Print(L);
119     InsertSort(L);
120     printf("按照学号进行插入排序后:\n");
121     Print(L);
122 }
123 void Search_Seq(List &L,char key[])
124 {
125     printf("顺序查找:\n");
126     int flag=0;
127     for(int i=1;i<=L.length;++i)
128         if(strcmp(L.stu[i].Name,key)==0)
129         {
130             flag=1;
131             printf("已经找到,该学生信息如下:\n");
132             SinglePrint(L,i);
133         }
134     if(!flag)
135         printf("查无此人!\n");
136 }
137 void Search_Bin(List &L,long long key)
138 {
139     printf("二分查找:\n");
140     int low=1,high=L.length,mid;
141     while(low<=high)
142     {
143         mid=(low+high)/2;
144         if(key==L.stu[mid].ID)
145         {
146             printf("已经找到,该学生信息如下:\n");
147             SinglePrint(L,mid);
148             return;
149         }
150         else if(key<L.stu[mid].ID)
151             high=mid-1;
152         else
153             low=mid+1;
154     }
155     printf("没有找到!\n");
156     return;
157 }

```

```

158 void Search(List &L)
159 {
160     printf("请输入查找次数:");
161     int times;
162     scanf("%d",&times);
163     while(times-->0)
164     {
165         int way;
166         printf("请输入一个数字代表查询方式,1代表按照学号使用二分法查询,其他代表按照姓名使用顺序法查询:");
167         scanf("%d",&way);
168         if(way==1)
169         {
170             printf("请输入要查找的关键字:");
171             long long key;
172             scanf("%lld",&key);
173             Search_Bin(L,key);
174         }
175         else
176         {
177             printf("请输入要查找的关键字:");
178             char key[20];
179             scanf("%s",key);
180             Search_Seq(L,key);
181         }
182     }
183 }
184 int main()
185 {
186     List L;
187     InitList(L);
188     Creat(L);
189     Sort(L);
190     Search(L);
191     return 0;

```

请输入学生总数:3

请依次输入3个学生的学号、姓名、性别、语文、英语、数学,用空格隔开

20211018341 卢瑶 男 100 100 100

20211008001 张三 女 94 95 98

20211008002 李思 女 97 94 99

按照总分进行快速排序后:

| 学号          | 姓名 | 性别 | 语文  | 英语  | 数学  | 总分  |
|-------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 20211008001 | 张三 | 女  | 94  | 95  | 98  | 287 |
| 20211008002 | 李思 | 女  | 97  | 94  | 99  | 290 |
| 20211018341 | 卢瑶 | 男  | 100 | 100 | 100 | 300 |

按照学号进行插入排序后:

| 学号          | 姓名 | 性别 | 语文  | 英语  | 数学  | 总分  |
|-------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 20211008001 | 张三 | 女  | 94  | 95  | 98  | 287 |
| 20211008002 | 李思 | 女  | 97  | 94  | 99  | 290 |
| 20211018341 | 卢瑶 | 男  | 100 | 100 | 100 | 300 |

请输入查找次数:2

请输入一个数字代表查询方式,1代表按照学号使用二分法查询,其他代表按照姓名使用顺序法查询:1

请输入要查找的关键字:20211018341

二分查找:

已经找到,该学生信息如下:

| 学号          | 姓名 | 性别 | 语文  | 英语  | 数学  | 总分  |
|-------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 20211018341 | 卢瑶 | 男  | 100 | 100 | 100 | 300 |

请输入一个数字代表查询方式,1代表按照学号使用二分法查询,其他代表按照姓名使用顺序法查询:3

请输入要查找的关键字:李四

顺序查找:

查无此人!